



Ayudantía 7 – Pauta

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D.

Ayudante: Ignacio Garrido Urra

1. (Pregunta 4 del Certamen 2022)

Calcule los valores de equilibrio para el PIB, exportaciones netas, tipo de cambio nominal, consumo y balance fiscal, asumiendo la siguiente economía con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales (variables internacionales con *):

Mercado de bienes:

$$\begin{aligned}C &= 1000 + 0,8Y_d, & Y_d &= Y - T, \\T &= 0,2Y, & I &= 800 - 100i, \\G &= 600, & X &= 55 + 2\frac{eP^*}{P} + 0,05Y^*, \\M &= 1100 - 4\frac{eP^*}{P} + 0,2Y, & P^* &= 1, \\Y^* &= 10000.\end{aligned}$$

Mercado de dinero:

$$L_d = 0,4Y - 1000i, \quad M^S = 5000, \quad P = 1.$$

Tasa de interés internacional:

$$i^* = 0,10$$

Solución:

- Condición de perfecta movilidad de capitales y tipo de cambio flexible:

$$i = i^* = 0,10.$$

- Equilibrio en el mercado de dinero (LM):

$$L_d = M^S \Rightarrow 0,4Y - 1000i = 5000.$$

Sustituyendo $i = 0,10$:

$$0,4Y - 1000(0,10) = 5000 \Rightarrow 0,4Y - 100 = 5000 \Rightarrow 0,4Y = 5100 \Rightarrow Y = \frac{5100}{0,4} = 12750.$$

- Impuestos, ingreso disponible y consumo:

$$T = 0,2Y = 0,2(12750) = 2550,$$

$$Y_d = Y - T = 12750 - 2550 = 10200,$$

$$C = 1000 + 0,8Y_d = 1000 + 0,8(10200) = 1000 + 8160 = 9160.$$

- Inversión:

$$I = 800 - 100i = 800 - 100(0,10) = 800 - 10 = 790.$$



- **Exportaciones e importaciones en función de e :** como $P = P^* = 1$ e $Y^* = 10000$,

$$X = 55 + 2e + 0,05Y^* = 55 + 2e + 0,05(10000) = 55 + 2e + 500 = 555 + 2e,$$

$$M = 1100 - 4e + 0,2Y = 1100 - 4e + 0,2(12750) = 1100 - 4e + 2550 = 3650 - 4e.$$

Por tanto, las exportaciones netas:

$$XN = X - M = (555 + 2e) - (3650 - 4e) = -3095 + 6e.$$

- **Equilibrio en el mercado de bienes (IS):**

$$Y = C + I + G + XN.$$

Sustituimos $Y = 12750$ y las expresiones encontradas:

$$12750 = 9160 + 790 + 600 + (-3095 + 6e).$$

Primero sumamos términos constantes:

$$9160 + 790 + 600 - 3095 = 7455.$$

Entonces:

$$12750 = 7455 + 6e \Rightarrow 6e = 12750 - 7455 = 5295 \Rightarrow e = \frac{5295}{6} = 882,5.$$

- **Cálculo de X , M y XN con el tipo de cambio de equilibrio:**

$$X = 555 + 2e = 555 + 2(882,5) = 555 + 1765 = 2320,$$

$$M = 3650 - 4e = 3650 - 4(882,5) = 3650 - 3530 = 120,$$

$$XN = X - M = 2320 - 120 = 2200.$$

- **Balance fiscal:**

$$\text{Balance fiscal} = T - G = 2550 - 600 = 1950,$$

es decir, existe un superávit fiscal de 1950.

Resumen:

$$Y^* = 12750, \quad i^* = 0,10, \quad e^* = 882,5, \quad C^* = 9160, \quad XN^* = 2200, \quad \text{BF} = 1950.$$

2. (Pregunta 2 del Certamen 2021)

A partir de las siguientes ecuaciones del modelo IS-LM, formule y obtenga mediante estática comparativa el efecto sobre el PIB y la tasa de interés provocado por un alza en la tasa impositiva:

$$IS: \quad Y = [C + cTR + c(1-t)Y] + (I - bi) + G,$$

$$LM: \quad \frac{M}{P} = kY - hi.$$



Solución (vía matrices y regla de Cramer):

1. Reescritura de IS y LM como sistema lineal

Agrupamos todos los términos autónomos de la IS en

$$A \equiv C + cTR + I + G.$$

Entonces:

$$Y = A + c(1 - t)Y - bi.$$

Llevamos todo lo que tiene Y e i al lado izquierdo:

$$Y - c(1 - t)Y + bi = A \Rightarrow [1 - c(1 - t)]Y + bi = A.$$

La LM la dejamos en forma lineal:

$$\frac{M}{P} = kY - hi \Rightarrow -kY + hi = -\frac{M}{P}.$$

Por lo tanto, el sistema en Y e i queda:

$$\begin{cases} [1 - c(1 - t)]Y + bi = A, \\ -kY + hi = -\frac{M}{P}. \end{cases}$$

En forma matricial:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 - c(1 - t) & b \\ -k & h \end{pmatrix}}_{A(t)} \begin{pmatrix} Y \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ -\frac{M}{P} \end{pmatrix}.$$

2. Determinante del sistema

Llamemos $\Delta(t)$ al determinante de la matriz de coeficientes:

$$\Delta(t) = \begin{vmatrix} 1 - c(1 - t) & b \\ -k & h \end{vmatrix} = [1 - c(1 - t)]h + kb.$$

Observa que

$$1 - c(1 - t) = 1 - c + ct,$$

por lo que

$$\Delta(t) = h[1 - c + ct] + kb.$$

3. Solución con la regla de Cramer

Determinante para Y :

$$\Delta_Y(t) = \begin{vmatrix} A & b \\ -\frac{M}{P} & h \end{vmatrix} = Ah + b \frac{M}{P}.$$

Notar que $\Delta_Y(t)$ *no depende de t* .

Entonces:

$$Y^*(t) = \frac{\Delta_Y(t)}{\Delta(t)} = \frac{Ah + b \frac{M}{P}}{h[1 - c + ct] + kb}.$$



Determinante para i :

$$\Delta_i(t) = \begin{vmatrix} 1 - c(1 - t) & A \\ -k & -\frac{M}{P} \end{vmatrix} = -[1 - c(1 - t)] \frac{M}{P} + kA,$$

y

$$i^*(t) = \frac{\Delta_i(t)}{\Delta(t)}.$$

4. Efecto de un aumento en t sobre Y

Como

$$\Delta(t) = h[1 - c + ct] + kb,$$

se tiene:

$$\frac{d\Delta}{dt} = hc > 0.$$

Además, el numerador de $Y^*(t)$ es constante respecto a t .

Derivando $Y^*(t)$:

$$\frac{\partial Y^*}{\partial t} = \frac{0 \cdot \Delta(t) - \Delta_Y(t) \frac{d\Delta}{dt}}{[\Delta(t)]^2} = -\frac{\Delta_Y(t) hc}{[\Delta(t)]^2} < 0,$$

pues $\Delta_Y(t) > 0$, $h > 0$, $c > 0$ y $\Delta(t) > 0$ para equilibrio estable.

Conclusión: un aumento en la tasa impositiva ($t \uparrow$) reduce el nivel de producto de equilibrio Y^* .

5. Efecto de un aumento en t sobre i

La tasa de interés de equilibrio es:

$$i^*(t) = \frac{\Delta_i(t)}{\Delta(t)}, \quad \Delta_i(t) = -[1 - c(1 - t)] \frac{M}{P} + kA.$$

Aquí:

$$\frac{d\Delta_i}{dt} = -\frac{M}{P} \frac{d}{dt}[1 - c(1 - t)] = -\frac{M}{P} (c) < 0.$$

Luego:

$$\frac{\partial i^*}{\partial t} = \frac{\Delta(t) \frac{d\Delta_i}{dt} - \Delta_i(t) \frac{d\Delta}{dt}}{[\Delta(t)]^2}.$$

Sin entrar en todo el álgebra, en el caso estándar de parámetros positivos y equilibrio estable, domina el efecto de que el sistema se comporta como una IS que se desplaza a la izquierda, lo que reduce tanto Y como i :

$$\frac{\partial i^*}{\partial t} < 0.$$

Interpretación gráfica: un alza en t desplaza la IS hacia la izquierda; LM no se mueve. El nuevo equilibrio tiene menor Y y menor i .



3. (Pregunta 4 del Certamen 2023)

Demuestre matemáticamente cómo varía el nivel de producción final y la tasa de interés ante un aumento en la tasa impositiva, considerando las siguientes ecuaciones del modelo IS-LM:

$$\bar{C} + c(1-t)Y + \bar{I} - bi + \bar{G} + \bar{XN}, \quad \frac{\bar{M}}{\bar{P}} = kY - hi.$$

Solución (vía matrices, análoga al ejercicio anterior):

1. Sistema lineal en forma estándar

Escribimos IS y LM como:

$$Y = \bar{C} + c(1-t)Y + \bar{I} - bi + \bar{G} + \bar{XN}.$$

Definimos la parte autónoma

$$\bar{A} \equiv \bar{C} + \bar{I} + \bar{G} + \bar{XN}.$$

Entonces:

$$Y = \bar{A} + c(1-t)Y - bi \Rightarrow [1 - c(1-t)]Y + bi = \bar{A}.$$

LM:

$$\frac{\bar{M}}{\bar{P}} = kY - hi \Rightarrow -kY + hi = -\frac{\bar{M}}{\bar{P}}.$$

Sistema:

$$\begin{cases} [1 - c(1-t)]Y + bi = \bar{A}, \\ -kY + hi = -\frac{\bar{M}}{\bar{P}}. \end{cases}$$

En forma matricial:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 - c(1-t) & b \\ -k & h \end{pmatrix}}_{A(t)} \begin{pmatrix} Y \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{A} \\ -\frac{\bar{M}}{\bar{P}} \end{pmatrix}.$$

2. Determinantes y solución con Cramer

Determinante principal:

$$\Delta(t) = \begin{vmatrix} 1 - c(1-t) & b \\ -k & h \end{vmatrix} = [1 - c(1-t)]h + kb = h[1 - c + ct] + kb.$$

Determinante para Y :

$$\Delta_Y(t) = \begin{vmatrix} \bar{A} & b \\ -\frac{\bar{M}}{\bar{P}} & h \end{vmatrix} = \bar{A}h + b\frac{\bar{M}}{\bar{P}},$$

que nuevamente no depende de t .

Por Cramer:

$$Y^*(t) = \frac{\Delta_Y(t)}{\Delta(t)} = \frac{\bar{A}h + b\frac{\bar{M}}{\bar{P}}}{h[1 - c + ct] + kb}.$$



Como en el ejercicio anterior:

$$\frac{d\Delta}{dt} = hc > 0,$$

y el numerador de $Y^*(t)$ es constante, por lo que:

$$\frac{\partial Y^*}{\partial t} < 0.$$

Para la tasa de interés:

$$\Delta_i(t) = \begin{vmatrix} 1 - c(1 - t) & \bar{A} \\ -k & -\frac{\bar{M}}{\bar{P}} \end{vmatrix} = -[1 - c(1 - t)] \frac{\bar{M}}{\bar{P}} + k\bar{A},$$

$$i^*(t) = \frac{\Delta_i(t)}{\Delta(t)}.$$

El término $1 - c(1 - t)$ aumenta con t , por lo que, bajo supuestos estándar de parámetros positivos, el aumento de t desplaza IS hacia la izquierda y reduce tanto Y como i :

$$\frac{\partial i^*}{\partial t} < 0.$$

Conclusión: al aumentar la tasa impositiva t , el sistema IS–LM con variables autónomas $\bar{C}$, $\bar{I}$, $\bar{G}$, $\bar{XN}$ y $\bar{M}/\bar{P}$ presenta un menor nivel de producción de equilibrio Y^* y una menor tasa de interés de equilibrio i^* , lo que se ve claramente al escribir el sistema en forma matricial y usar la regla de Cramer.

4. (Pregunta 1 del Certamen 2021)

- a) Compare intuitiva y gráficamente la magnitud del impacto que generaría un incremento en el gasto público sobre el PIB, considerando el modelo de determinación de la renta (aspa keynesiana), modelo IS–LM y modelo OA–DA (en el corto, mediano y largo plazo).

Pauta:

■ **Aspa keynesiana (modelo simple de renta):**

- Precios fijos, oferta perfectamente elástica al nivel de precios dado.
- Un aumento de G desplaza hacia arriba la curva de gasto agregado.
- El PIB aumenta amplificado por el *multiplicador keynesiano*:

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c(1 - t)} \Delta G.$$

- No hay desplazamientos por tasa de interés, por lo que el impacto sobre Y es relativamente grande.

■ **Modelo IS–LM:**

- Un aumento en G desplaza la curva IS hacia la derecha.
- En el punto de equilibrio, aumentan simultáneamente Y e i .
- El alza de i genera *crowding-out* de la inversión privada, reduciendo el efecto total sobre Y respecto al aspa keynesiana.



- Gráficamente: IS se desplaza a la derecha, LM permanece fija, y se pasa de (Y_0, i_0) a (Y_1, i_1) con $Y_1 > Y_0$ pero menos que en el modelo sin mercado de dinero.
- **Modelo OA–DA (corto, mediano y largo plazo):**
 - En el **corto plazo** (OA keynesiana, horizontal o muy plana):
 - Un aumento de G desplaza la DA hacia la derecha.
 - El nivel de producción Y aumenta considerablemente y los precios prácticamente no cambian (o muy poco).
 - En el **mediano plazo** (OA con pendiente positiva):
 - El aumento de DA desplaza el equilibrio a un punto con mayor Y y mayor nivel de precios P .
 - La respuesta de salarios y precios empieza a moderar el efecto real de la política fiscal.
 - En el **largo plazo** (OA clásica, vertical):
 - La producción retorna a su nivel de pleno empleo Y^* .
 - El aumento de DA se traduce principalmente en un nivel de precios más alto (inflación), sin efecto permanente sobre Y .

Orden de magnitud del efecto sobre Y :

Aspa keynesiana $>$ IS–LM (con crowding-out) $>$ OA–DA en el largo plazo (efecto nulo en Y).

- A partir de esta comparación entre modelos, determine qué factores son claves para que un mayor gasto público efectivamente eleve el PIB.

Pauta:

Factores clave para que ΔG eleve el PIB de forma significativa:

- **Multiplicador alto:** propensión marginal a consumir c elevada y tasa impositiva t moderada, lo que aumenta $1/(1 - c(1 - t))$.
- **Crowding-out reducido:** sensibilidad de la inversión a la tasa de interés (b en IS) relativamente baja, y/o sensibilidad de la demanda de dinero a i (h en LM) alta, de modo que el alza de i sea pequeña.
- **Expectativas de precios y salarios:** si los salarios y precios son rígidos en el corto plazo, el aumento de DA se refleja en más producción y empleo, no sólo en más inflación.
- **Capacidad ociosa en la economía:** cuanto más lejos está la economía del pleno empleo (brecha de producto negativa), mayor es el margen para que el gasto público aumente el PIB sin generar rápidamente presiones inflacionarias.
- **Tipo de cambio y sector externo:** si el aumento de G no aprecia excesivamente la moneda (vía alza de i y entrada de capitales), se evita una caída fuerte de las exportaciones netas.

Resolución gráfica (visto en clase)

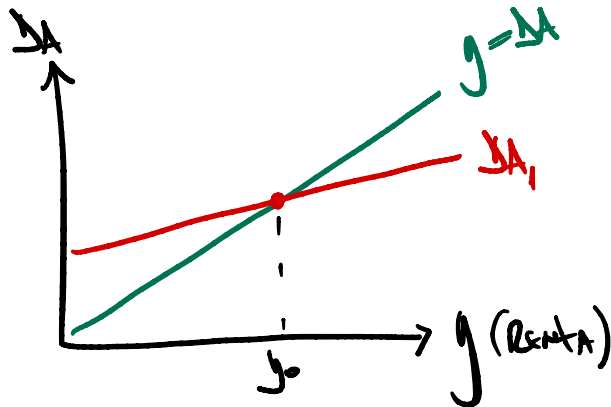


① Aspa key negativa ó Modelo de Sal. de la renta.

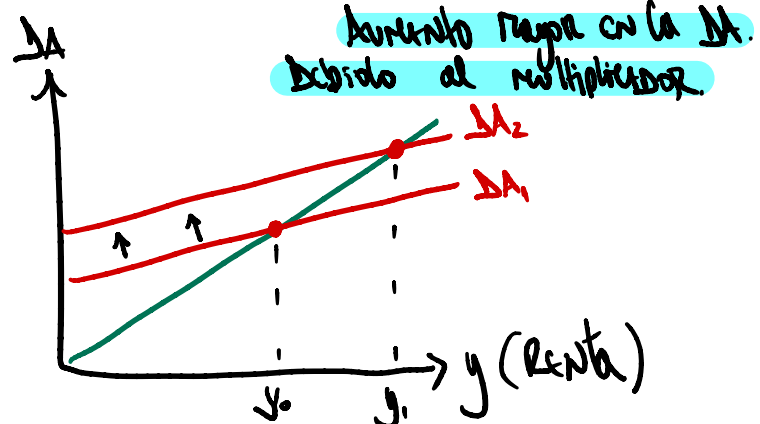
($\Delta G > 0$)

$$\Delta A_2 = A_2 + c(1-t)y$$

$$\Delta A_1 = A_1 + c(1-t)y$$



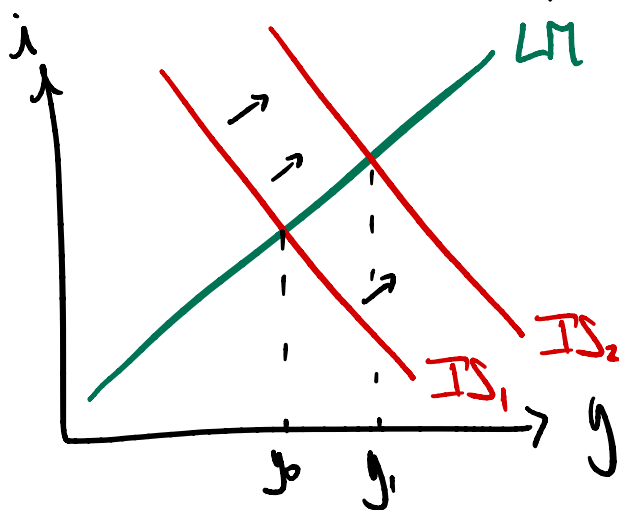
Caso Base
(partir siempre desde acá)



Caso $\Delta G > 0$

Aumento renta en la ΔA.
Debido al multiplicador

② IS - LM (Relo. Bienes y Relo. Dinero)

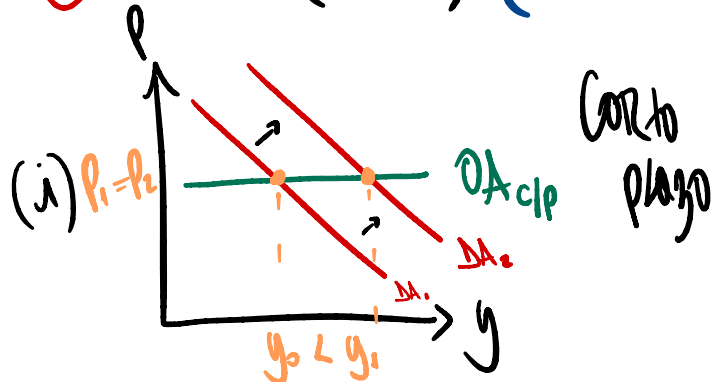


Para $\Delta G > 0$

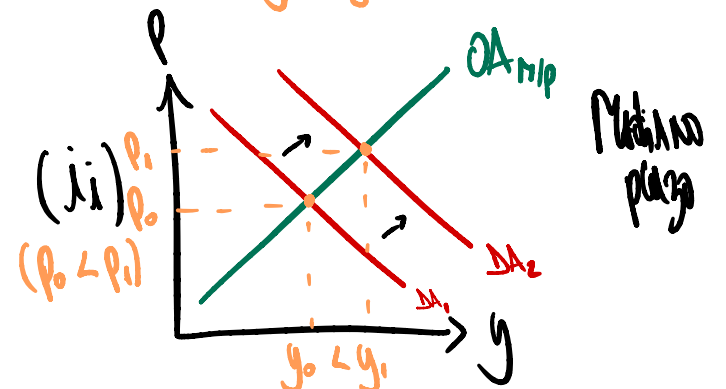
$$IS: y = C + cT_2 + c(1-t)y + (I - b_i) + G.$$

Relación directa con la IS en el gráfico.

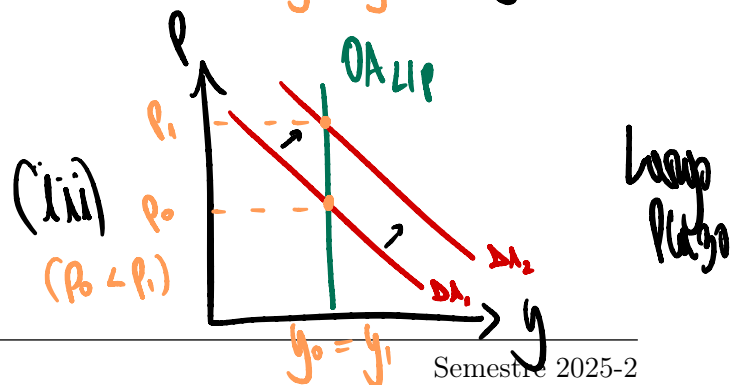
③ OA-ΔA. (3 casos) ($\Delta G > 0$)



Corto plazo



Mediano plazo



Largo plazo



Ejercicios extras

- b) Explique las diferencias entre la inflación perfectamente anticipada e inflación imperfectamente anticipada.

Pauta:

■ **Inflación perfectamente anticipada:**

- Los agentes *conocen exactamente* la tasa de inflación futura.
- Pueden *indexar* salarios, contratos, tasas de interés, alquileres, etc.
- La inflación genera costos de “zapato de cuero” o de “menú”, pero no grandes redistribuciones de riqueza, porque todos ajustan nominalmente.

■ **Inflación imperfectamente anticipada (no anticipada):**

- La inflación efectiva difiere de la inflación esperada.
- Produce **ganadores y perdedores**:
 - Si la inflación es *mayor* a la esperada, los deudores pagan sus deudas en “pesos más baratos” y los acreedores pierden.
 - Si la inflación es *menor* a la esperada, ocurre lo contrario: ganan los acreedores y pierden los deudores.
- Introduce **riesgo e incertidumbre**, desincentivando contratos de largo plazo y volviendo más restrictivo el crédito.

En resumen, la inflación perfectamente anticipada permite que los agentes se protejan mediante indexación; la inflación imperfectamente anticipada genera redistribuciones de ingresos y mayores distorsiones en la economía.

- Suponga la siguiente economía con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales:
Mercado de bienes

$$\begin{aligned}C &= 300 + 0,75Y_d, & Y_d &= Y - T, \\T &= 0,3Y, & I &= 700 - 100i, \\G &= 500, & X &= 50 + 2\frac{eP^*}{P} + 0,05Y^*, \\M &= 500 - 4\frac{eP^*}{P} + 0,1Y, & P^* &= 1, \quad Y^* = 10000.\end{aligned}$$

Mercado de dinero:

$$L_d = 0,4Y - 100i, \quad M^S = 2000, \quad P = 1.$$

Tasa de interés internacional:

$$i^* = 8\%.$$

- a) Calcule los valores de Y , i , C , e , X , M y el balance fiscal.
b) Recalcule asumiendo que la tasa de interés internacional baja a 4 %.

Pauta:

- a) **Caso** $i^* = 8\%$ ($i^* = 0,08$).



- **Perfecta movilidad de capitales y tipo de cambio flexible:**

$$i = i^* = 0,08.$$

- **Equilibrio en el mercado de dinero (LM):**

$$0,4Y - 100i = 2000 \Rightarrow 0,4Y - 100(0,08) = 2000 \Rightarrow 0,4Y - 8 = 2000 \Rightarrow 0,4Y = 2008 \Rightarrow Y = 5020.$$

- **Impuestos, ingreso disponible y consumo:**

$$T = 0,3Y = 0,3(5020) = 1506,$$

$$Y_d = Y - T = 5020 - 1506 = 3514,$$

$$C = 300 + 0,75Y_d = 300 + 0,75(3514) = 300 + 2635,5 = 2935,5.$$

- **Inversión:**

$$I = 700 - 100i = 700 - 100(0,08) = 700 - 8 = 692.$$

- **Exportaciones e importaciones:** con $P = P^* = 1$, $Y^* = 10000$,

$$X = 50 + 2e + 0,05Y^* = 50 + 2e + 500 = 550 + 2e,$$

$$M = 500 - 4e + 0,1Y = 500 - 4e + 0,1(5020) = 500 - 4e + 502 = 1002 - 4e.$$

Las exportaciones netas:

$$XN = X - M = (550 + 2e) - (1002 - 4e) = 50 + 6e - 0,1Y.$$

Con $Y = 5020$ se obtiene:

$$XN = 50 + 6e - 502 = -452 + 6e.$$

- **Equilibrio en bienes:**

$$Y = C + I + G + XN \Rightarrow 5020 = 2935,5 + 692 + 500 + (-452 + 6e).$$

Constante:

$$2935,5 + 692 + 500 - 452 = 3675,5.$$

Por tanto:

$$5020 = 3675,5 + 6e \Rightarrow 6e = 1344,5 \Rightarrow e \approx 224,08.$$

- **Cálculo de X , M y balance fiscal:**

$$X = 550 + 2e \approx 550 + 2(224,08) \approx 998,17,$$

$$M = 1002 - 4e \approx 1002 - 4(224,08) \approx 105,67,$$

$$XN = X - M \approx 892,50,$$

$$\text{Balance fiscal} = T - G = 1506 - 500 = 1006 \quad (\text{superávit}).$$

b) **Caso $i^* = 4\%$ ($i^* = 0,04$).**

- **Ahora**

$$i = 0,04.$$



- **Equilibrio LM:**

$$0,4Y - 100(0,04) = 2000 \Rightarrow 0,4Y - 4 = 2000 \Rightarrow 0,4Y = 2004 \Rightarrow Y = 5010.$$

- **Impuestos, ingreso disponible y consumo:**

$$T = 0,3(5010) = 1503,$$

$$Y_d = 5010 - 1503 = 3507,$$

$$C = 300 + 0,75(3507) = 300 + 2630,25 = 2930,25.$$

- **Inversión:**

$$I = 700 - 100(0,04) = 700 - 4 = 696.$$

- **Exportaciones netas:**

$$X = 550 + 2e, \quad M = 500 - 4e + 0,1Y = 500 - 4e + 0,1(5010) = 1001 - 4e,$$

$$XN = X - M = 50 + 6e - 0,1Y = 50 + 6e - 501 = -451 + 6e.$$

- **Equilibrio en bienes:**

$$5010 = 2930,25 + 696 + 500 + (-451 + 6e).$$

Constante:

$$2930,25 + 696 + 500 - 451 = 3675,25.$$

Entonces:

$$5010 = 3675,25 + 6e \Rightarrow 6e = 1334,75 \Rightarrow e \approx 222,46.$$

- **Cálculo de X , M y balance fiscal:**

$$X = 550 + 2e \approx 994,92,$$

$$M = 500 - 4e + 0,1(5010) \approx 111,17,$$

$$XN \approx 883,75,$$

$$\text{Balance fiscal} = T - G = 1503 - 500 = 1003.$$

- Mencione y explique dos teorías que justifiquen la existencia de salarios o precios rígidos en la economía.

Pauta:

Se pueden mencionar, por ejemplo, las siguientes:

a) **Información imperfecta (salarios rígidos):**

- Las firmas no observan perfectamente la productividad de cada trabajador.
- Si ante una caída de la demanda la empresa decide bajar salarios, existe el riesgo de que renuncien los trabajadores más productivos y permanezcan los menos eficientes.
- Para evitar esta “selección adversa”, la firma prefiere mantener el salario nominal y ajustar la cantidad de empleo (despidos), lo que genera rigidez salarial.



b) **Salarios de eficiencia:**

- La empresa paga salarios *por sobre* el nivel de mercado para incentivar la productividad, reducir la rotación laboral, atraer trabajadores más capaces, etc.
- Si bajara el salario nominal, podría reducir estos beneficios: más rotación, menor esfuerzo, mayor ausentismo.
- Para mantener estas ventajas, la firma mantiene el salario por encima del nivel de equilibrio competitivo, lo que implica rigidez a la baja de los salarios.

También podrían discutirse:

- *Problemas de coordinación y costos de búsqueda* en el mercado laboral.
- *Costos de menú* para los precios: cambiar precios tiene un costo (imprimir listas, ajustar sistemas, riesgo de perder clientes), por lo que las firmas no ajustan continuamente sus precios ante shocks pequeños.